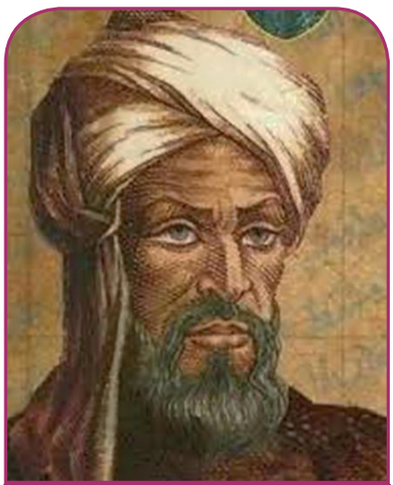
அத்தியாயம் 2

இயற்கணிதம்

கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தை படித்தபின்பு பின்வரும் பாடக் கருத்துகளை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள இயலும்

- பகுதி பின்னங்களின் வரையறை
- பகுதி பின்னங்களை பிரித்தலின் பல்வேறு உத்திகள்.
- வார்த்தைகள் அமைத்தல் போன்ற பல்வேறு வகையான வரிசை மாற்றங்கள்.
- குழுக்கள் அமைத்தல் போன்ற பல்வேறு வகையான சேர்வு
- வரிசைமாற்றங்கள்மற்றும்சேர்வுகள் ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான வேறுபாடு
- கணிதத் தொகுத்தறிதலின் கொள்கை மற்றும் கருத்துருக்கள்.
- ஈருறுப்பு விரிவாக்கத்தின் உத்திகள்.



அல்–குவாரிஷ்மி

முன்னுரை

இயற்கணிதம் என்பது கணித கருத்துருக்களை ஒருங்கிணைப்பதற்கு பயன்படக் கூடிய முக்கியமான கணித கூற்றாகும். இயற்கணிதம் என்பது எண்களோடு தொடர்புடைய வடிவியல் மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வோடு கூடிய செயல்கள் மீது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. “Algebra” என்பது “al-Jabr” என்ற அரேபிய வார்த்தையிலிருந்து தருவிக்கப்பட்டதாகும். "அல்–குவாரிஷ்மி " (Al-Khwarizm) என்ற அரபு கணிதவியலாளர் இயற்கணிதத்தின் தந்தை என்று பாரம்பரியமாக அறியப்படுகிறார். ஏதாவது ஒரு சமதள உருவத்தின் சுற்றளவு, பரப்பளவு மற்றும் திண்ம பொருள்களின் கனஅளவு, வளைதள பரப்பு ஆகியவற்றை கண்டுபிடிப்பதற்கு இயற்கணிதம் பயன்படுகிறது.

9Y2UVK

2.1 பகுதிப் பின்னங்கள் (Partial Fractions)

விகிதமுறு கோவை (Rational Expression)

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m}, [q(x) \neq 0]$$

என்ற வடிவத்தில் எழுதப்படும் கோவை விகிதமுறு கோவை எனப்படும்.

ஒரு விகிதமுறு கோவையில் தொகுதியின் படியானது, பகுதியின் படியை விட குறைவாக இருந்தால், அது விகிதமுறு தகு பின்னக் கோவை என்று அழைக்கப்படும். தொகுதியின் படியானது பகுதியின் படிக்குச் சமமாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருந்தால், அது விகிதமுறு தகாப் பின்னக் கோவை என்றழைக்கப்படும்.

ஒரு தகா பின்ன வடிவில் உள்ள விகிதமுறு கோவையை பல்லுருப்பு கோவை மற்றும் தகு பின்ன வடிவில் விகிதமுறு

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 26 20-04-2020 05:06:28 PM